

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 2

Ausgabe: 14.04.2025

Abgabe: 21.04.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Datenbank erstellen)

Zur praktischen Bearbeitung bestimmter Aufgaben verwenden wir *DuckDB* (<https://duckdb.org>). DuckDB ist ein umfassendes Datenbankmanagementsystem, welches lokal auf Ihrem Computer betrieben werden kann. Laden Sie zunächst das DuckDB-Kommandozeilentool von der Webseite herunter:

`https://duckdb.org/docs/installation`

Wählen Sie dafür die aktuelle Version, *Kommandozeile* als Umgebung, Ihr Betriebssystem, *direkter Download* als Methode und Ihre Architektur aus. Unter *Installation* finden Sie einen Download-Link. Das ZIP-Archiv enthält eine ausführbare Datei.

Extrahieren Sie den Inhalt des Archivs und öffnen Sie anschließend DuckDB. Machen Sie hierfür einen Doppelklick auf die Verknüpfung oder wechseln Sie *über die Kommandozeile Ihres Betriebssystems* in das Verzeichnis, welches die Datei `duckdb` enthält, und führen Sie das nachstehende Kommando aus:

```
./duckdb
```

Mit dem Kommando

```
.open pres.db
```

können Sie anschließend eine Datenbank mit dem Namen `pres.db` erstellen.

Im Moodle finden Sie die Datei

```
presidents.sql
```

. Diese enthält SQL-Befehle, um eine *Präsidentendatenbank* mit Tabellen und Daten zu erstellen. Kopieren Sie die Befehle aus der Datei in die DuckDB-Kommandozeile und führen Sie sie aus.

Nachdem die Befehle ausgeführt wurden, kann die Datenbank mit dem Kommando

```
.exit
```

geschlossen werden. Die Daten bleiben in der Datei `pres.db` gespeichert und können jederzeit wieder geladen werden, indem Sie DuckDB starten und die Datei erneut öffnen:

```
.open pres.db
```

Aufgabe 2 (SQL-Anfragen)

Die Datenbank enthält nun einen Datensatz mit den Präsidenten der USA. Unter anderem gibt es die Relation `PRESIDENT`, deren Schema mit dem Befehl `DESCRIBE PRESIDENT` ausgegeben werden kann:

```
SQL> DESCRIBE PRESIDENT;
column_name      column_type      null
-----
PRES_NAME        VARCHAR          NO
BIRTH_YEAR       INTEGER          NO
YEARS_SERV       INTEGER          NO
DEATH_AGE        INTEGER          YES
PARTY            VARCHAR          NO
STATE_BORN       VARCHAR          NO
```

Hinweis: In relationalen Datenbanken müssen nicht in jeder Zeile alle Spalten ausgefüllt sein. Mittels `SPALTEN_NAME IS NULL` in dem `WHERE`-Abschnitt einer Anfrage kann nach Zeilen *ohne Wert* gefiltert werden.

Geben Sie zur Präsidentendatenbank SQL-Anfragen an, welche die folgenden Fragen beantworten. Sie können Ihre Anfragen mit Hilfe von DuckDB testen und überprüfen.

1. Welche Präsidenten gab/gibt es? Es sollen für jeden dieser Präsidenten der Name und das Geburtsjahr ausgegeben werden.

```
select pres_name,birth_year
from president ;
```

2. Welche Präsidenten wurden im Jahr 1946 geboren? Es soll für jeden dieser Präsidenten der Name, die Partei und der Geburtsstaat ausgegeben werden.

```
select pres_name, party, state_born
from president
where birth_year = 1946;
```

3. Welche Präsidenten leben noch? Es sollen nur die Namen ausgegeben werden.

```
select pres_name
from president
where death_age is NULL ;
```

4. Welche Präsidenten leben noch und wurden vor 1950 geboren? Es soll jeweils der Name sowie die Anzahl an Jahren ausgegeben werden, die eine Person im Amt war.

```
Select pres_name, years_serv
from president
where death_age is NULL and birth_year<1950 ;
```

5. Geben Sie die Kombination aller Präsidenten mit allen Parteien an. Dabei ist nicht relevant, ob ein Präsident zur jeweiligen Partei gehört oder nicht.

```
select pres_name, party
from president;
```

6. Betrachten Sie nun auch die Relation PRES_MARRIAGE:

```
SQL> DESCRIBE PRES_MARRIAGE;
```

column_name	column_type	null
PRES_NAME	VARCHAR	NO
SPOUSE_NAME	VARCHAR	NO
PR_AGE	INTEGER	NO
SP_AGE	INTEGER	NO
NR_CHILDREN	INTEGER	NO
MAR_YEAR	INTEGER	NO

Geben Sie die Namen aller Ehepartner*innen der Präsidenten, zusammen mit der Parteizugehörigkeit der jeweiligen Präsidenten an.

```
select sp.spouse_name, p.party
from president as p
join pres_marriage as sp
on sp.pres_name=p.pres_name;
```

or

```
select sp.spouse_name, p.party
from pres_marriage as sp, president as p
where p.pres_name=sp.pres_name;
```

Aufgabe 3 (Zusatzaufgabe: RelaX)

Schauen Sie sich das Onlinetool *RelaX - relational algebra calculator*¹ an und importieren Sie den Präsidentendatensatz, indem Sie die folgende URL aufrufen:

<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>

Alternativ können Sie in dem Tool auf das *Drop-Down-Menü* oben links klicken und dann rechts in das Feld mit der Überschrift *Datensatz aus gist laden* die folgende ID eingeben bzw. einfügen:

2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b

Alternativ zu DuckDB können Sie Ihre Lösungen für Aufgabe 2 hier testen. Klicken Sie dafür auf die **SQL**-Schaltfläche. Für diese Aufgabe ist keine Abgabe erforderlich.

Achtung: *RelaX ist kein vollwertiges Datenbanksystem und versteht nur eine kleine Auswahl an SQL-Befehlen. Es ersetzt keinesfalls Erfahrungen mit echten Datenbankmanagementsystemen.*

¹<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc>